Лабораторная работа № 5

по теме «Сверточные нейронные сети»

Сценарий работы:

Этап 0. Установка и настройка оболочки для работы с языком Python.

Необходимо установить среду разработки PyCharm (любую доступную версию) или онлайн сервис Jupyter Notebook с установленными пакетами, библиотеками и драйверами:

1. Python 3;
2. TensorFlow и Keras;
3. BLAS или OpenBLAS;
4. NumPy,SciPy и Matplotlib;
5. HDF5;
6. Graphviz и pydot-ng;
7. CUDE (опционно);
8. cuDNN (опционно).

Этап 1. Построение сверточной нейронной сети для распознавания объектов из базы данных MNIST.

Целью данного этапа лабораторной работы является создание сверточного многокатегориального классификатора изображений цифр из набора данных MNIST. Пошаговая реализация поставленной цели включает:

1. Загрузку набора данных MNIST;
2. Разделение данных на обучающий и тестовый наборы;
3. Подготовку данных для передачи в нейронную сеть;
4. Выполнить конструирование сети: создание сверточной основы в соответствии с вариантом, добавить к сверточной основе классификатор заданной архитектуры, вид активационной функции на сверточном слое и в скрытых слоях классификатора выбрать relu, самостоятельно выбрать количество и расположение слоев субдискретизации;
5. Настройку оптимизатора с выбором функции потерь и метрики качества. Число эпох принять от 30 до 50;
6. Проведение проверки решения, выделяя контрольное множество;
7. Вывод графиков функции потерь и точности;

8. Использование обученной сети для предсказания на новых данных.

Варианты этапа 1

№	Количество слоев	Количество карт признаков на слое	Размер ядра свертки	Количество скрытых слоев классификатора (количество нейронов на слое)
1	2	32-32	3x3	1 (128)
2	2	32-64	3x3	1 (256)
3	2	64-64	3x3	1 (512)
4	2	64-128	3x3	2 (64-128)
5	2	128-128	3x3	2 (128-128)
6	3	32-32-32	3x3	1 (512)
7	3	32-32-64	3x3	2 (64-64)
8	3	32-64-64	3x3	2 (128-128)
9	3	32-64-128	3x3	2 (64-128)
10	3	64-64-128	3x3	2 (128-256)
11	4	32-32-64-64	3x3	1 (128)
12	4	32-64-64-128	3x3	1 (256)
13	4	64-128-128-256	3x3	1 (512)
14	4	64-64-128-256	3x3	2 (64-128)
15	2	32-32	5x5	1 (128)
16	2	32-64	5x5	1 (256)
17	2	64-64	5x5	1 (512)
18	2	64-128	5x5	2 (64-128)
19	2	128-128	5x5	2 (128-128)
20	3	32-32-32	5x5	1 (512)
21	3	32-32-64	5x5	2 (64-64)
22	3	32-64-64	5x5	2 (128-128)
23	3	32-64-128	5x5	2 (64-128)
24	3	64-64-128	5x5	2 (128-256)
25	4	64-64-64-128	3x3	2 (64-64)
26	2	32-128	5x5	1 (64)
27	3	64-64-64	5x5	2 (64-128)

Сопоставьте полученные результаты с базовой сетью

№	Количество слоев	Количество карт признаков на слое	Размер ядра свертки	Количество скрытых слоев классификатора (количество нейронов на слое)
1	2	32-64	3x3	1 (64)

Этап 2. Построение бинарного классификатора. Обучение на малом объеме данных

Целью данного этапа лабораторной работы является создание бинарного классификатора изображений кошек и собак из набора данных Cats vs. Dogs. Пошаговая реализация поставленной цели включает:

1. Загрузку набора данных Cats vs. Dogs;
2. Разделение данных на обучающий и тестовый наборы;
3. Создание генератора изображений заданной размерности;
4. Подготовку данных для передачи в нейронную сеть;
5. Выполнить конструирование сети: создание сверточной основы в соответствии с вариантом, добавить к сверточной основе классификатор заданной архитектуры, вид активационной функции на сверточном слое и в скрытых слоях классификатора выбрать relu, самостоятельно выбрать количество и расположение слоев субдискретизации;
6. Настройку оптимизатора с выбором функции потерь и метрики качества. Число эпох принять от 30 до 50;
7. Проведение проверки решения, выделяя контрольное множество;
8. Вывод графиков функции потерь и точности;
9. Использование обученной сети для предсказания на новых данных.

Варианты этапа 2

№	Размер входного изображения	Количество слоев	Количество карт признаков на слое	Размер ядра свертки	Количество скрытых слоев классификатора (количество нейронов на слое)
1	150x150	3	32-64-64	3x3	1 (256)
2	150x150	3	32-64-128	3x3	1 (512)
3	150x150	3	64-128-128	3x3	1 (1024)
4	150x150	4	32-64-64-128	3x3	2 (128-128)
5	150x150	4	32-32-64-128	3x3	2 (128-256)
6	150x150	4	64-64-128-128	3x3	2 (256-256)
7	180x180	3	32-64-64	3x3	1 (256)
8	180x180	3	32-64-128	3x3	1 (512)
9	180x180	3	64-128-128	3x3	1 (1024)
10	180x180	4	32-64-64-128	5x5	2 (128-128)
11	180x180	4	32-32-64-128	5x5	2 (128-256)
12	180x180	4	64-64-128-128	5x5	2 (256-256)

Варианты этапа 2

№	Размер входного изображения	Количество слоев	Количество карт признаков на слое	Размер ядра свертки	Количество скрытых слоев классификатора (количество нейронов на слое)
13	200x200	4	32-64-64-128	3x3	1 (256)
14	200x200	4	32-32-64-128	3x3	1 (512)
15	200x200	4	64-64-128-128	3x3	1 (1024)
16	200x200	5	32-64-64-128-128	5x5	2 (128-128)
17	200x200	5	32-32-64-128-128	5x5	2 (128-256)
18	200x200	5	32-32-64-64-128	5x5	2 (256-256)
19	220x220	4	32-64-64-128	5x5	1 (256)
20	220x220	4	32-32-64-128	5x5	1 (512)
21	220x220	4	64-64-128-128	5x5	1 (1024)
22	220x220	5	32-64-64-128-128	3x3	2 (128-128)
23	220x220	5	32-32-64-128-128	3x3	2 (128-256)
24	220x220	5	32-32-64-64-128	3x3	2 (256-256)
25	180x180	3	32-64-128	5x5	1 (128)
26	200x200	4	64-64-64-128	5x5	2 (128-256)
27	220x220	5	32-64-64-64-128	5x5	2 (64-128)

Сопоставьте полученные результаты с базовой сетью

№	Размер входного изображения	Количество слоев	Количество карт признаков на слое	Размер ядра свертки	Количество скрытых слоев классификатора (количество нейронов на слое)
1	150x150	4	32-64-128-128	3x3	1 (512)

Этап 3. Использование предварительно обученной сети

Целью данного этапа лабораторной работы является использование предварительно обученной на наборе Imagenet нейронной сети VGG16 (или иной предобученной сетью) для увеличения точности классификации изображений из набора данных Cats vs. Dogs. Пошаговая реализация поставленной цели включает:

1. Загрузку набора данных Cats vs. Dogs и сеть VGG16 (или любую другую сеть по выбору) с весовыми коэффициентами, полученными при обучении на наборе данных Imagenet;
2. Разделение данных на обучающий и тестовый наборы;
3. Создание генератора изображений заданной размерности;
4. Подготовку данных для передачи в нейронную сеть;
5. В соответствие с вариантом сконструируйте сеть, используя вариант классификатора (слои расположенные после сверточной основы) из этапа 2;
6. Настройку оптимизатора с выбором функции потерь и метрики качества, используя количество эпох обучения согласно варианту;
7. Проведение проверки решения, выделяя контрольное множество;
8. Вывод графиков функции потерь и точности;
9. Использование обученной сети для предсказания на новых данных;
10. При ограниченных вычислительных ресурсах можно не проводить полного обучения на всех эпохах, а остановиться после наступления переобучения или стабилизации точности.

Варианты этапа 3

№	Использование обученной сети	Количество эпох обучения
1	Выделение признаков обучающего набора при помощи сверточной основы с последующим их использованием как входов классификатора	30
2	Выделение признаков обучающего набора при помощи сверточной основы с последующим их использованием как входов классификатора	40
3	Выделение признаков обучающего набора при помощи сверточной основы с последующим их использованием как входов	50

Варианты этапа 3

№	Использование обученной сети	Количество эпох обучения
	классификатора	
4	Выделение признаков обучающего набора при помощи сверточной основы с последующим их использованием как входов классификатора	60
5	Выделение признаков обучающего набора при помощи сверточной основы с последующим их использованием как входов классификатора	70
6	Выделение признаков обучающего набора при помощи сверточной основы с последующим их использованием как входов классификатора	80
7	Выделение признаков обучающего набора при помощи сверточной основы с последующим их использованием как входов классификатора	90
8	Выделение признаков обучающего набора при помощи сверточной основы с последующим их использованием как входов классификатора	100
9	Заморозка сверточной основы и обучение только классификатора	30
10	Заморозка сверточной основы и обучение только классификатора	40
11	Заморозка сверточной основы и обучение только классификатора	50
12	Заморозка сверточной основы и обучение только классификатора	60
13	Заморозка сверточной основы и обучение только классификатора	70
14	Заморозка сверточной основы и обучение только классификатора	80
15	Заморозка сверточной основы и обучение только классификатора	90

Варианты этапа 3

№	Использование обученной сети	Количество эпох обучения
16	Заморозка сверточной основы и обучение только классификатора	100
17	Заморозка все сверточной основы за исключением последнего сверточного блока и обучение сети совместно с классификатором	30
18	Заморозка все сверточной основы за исключением последнего сверточного блока и обучение сети совместно с классификатором	40
19	Заморозка все сверточной основы за исключением последнего сверточного блока и обучение сети совместно с классификатором	50
20	Заморозка все сверточной основы за исключением последнего сверточного блока и обучение сети совместно с классификатором	60
21	Заморозка все сверточной основы за исключением последнего сверточного блока и обучение сети совместно с классификатором	70
22	Заморозка все сверточной основы за исключением последнего сверточного блока и обучение сети совместно с классификатором	80
23	Заморозка все сверточной основы за исключением последнего сверточного блока и обучение сети совместно с классификатором	90
24	Заморозка все сверточной основы за исключением последнего сверточного блока и обучение сети совместно с классификатором	100
25	Выделение признаков обучающего набора при помощи сверточной основы с последующим их использованием как входов классификатора	110
26	Заморозка сверточной основы и обучение только классификатора	110
27	Заморозка все сверточной основы	110

Варианты этапа 3

№	Использование обученной сети	Количество эпох обучения
	за исключением последнего сверточного блока и обучение сети совместно с классификатором	

Проведите сопоставление результатов этапов 2 и 3.